פרויקט קורס חלק ב' – DJANGO

הנחיות להגשת התרגיל:

1. **תאריך הגשה – 13/08/25 בשעה 23:55**
2. **מתרגל אחראי על התרגיל – איתמר ריינמן**
3. ההגשה בזוגות בלבד. יש להגיש קובץ zip יחיד המכיל את קבצי הקוד המשמשים לבניית האתר בהתאם להנחיות ההגשה הרשומות בהמשך המסמך. פורמט שם קובץ ה-zip הינו : ID1_ID2.zip, כאשר ID1 ו-ID2 הם מספרי הזהות של המגישים.
4. עליכם להשתמש לצורך הפתרון באפליקציה יחידה ששמה Rentals_App.
5. את הקובץ יש להגיש דרך אתר הקורס במקום המתאים ב-moodle על ידי **אחד** מבני הזוג.
6. איחור בהגשת התרגיל יגרור קנס בגובה 20% מהציון עבור כל יום איחור (פרט למקרים חריגים כגון מילואים. במקרים אלה יש לפנות למתרגל טרם הגשת התרגיל).
7. 5 נק' מהציון על התרגיל יינתנו על מילוי הנחיות 3-5 המופיעות לעיל, ועל ההנחיות המפורטות בסוף מסמך זה.

הקדמה

בחלק זה של הפרויקט עליכם להקים אתר למערכת המבוססת על החלק הראשון של הפרויקט, בהתאם להוראות המפורטות בעמודים הבאים.

עליכם לבנות את המערכת באמצעות אפליקציה יחידה ששמה Rentals_App.

אין להשתמש בשם אפליקציה אחר!

החיבור למסד הנתונים יתבצע בהתאם להנחיות המופיעות בתרגול 8. שימו לב כי חלק משמות הרלציות/שדות עשוי להפוך ל-lowercase. לאחר היווצרות ה-models באמצעות הפקודה inspectdb יש לשנות את השורה הבאה (ברלציה Rentals):

```
renterid = models.IntegerField(db_column='renterID', primary_key=True)
```

לשורה הבאה (כלומר למחוק את הפרמטר המורה על היותו של השדה מפתח ראשי):

```
renterid = models.IntegerField(db_column='renterID')
```

הסיבה לשינוי הזה היא חוסר היכולת של Django להתמודד עם מפתחות ראשיים המורכבים ממספר שדות. כתוצאה מכך, בעת ייבוא הטבלאות השדה מתבצע באופן אוטומטי שינוי שהופך את השדה 'renterID' להיות מפתח ראשי לבד. שינוי זה מגביל אותנו בשימוש בטבלאות ולכן אנחנו מבצעים את התיקון שהוצג.

תיאור המערכת

הרלציות בהן תשתמשו בחלק זה של הפרויקט ממבוססות על הסיפור מחלק א', אך ייתכנו מספר הבדלים. לפני תחילת העבודה על התרגיל, מחקו מהמסד את כל הרלציות שיצרתם עבור חלק א' של הפרויקט. במודל מופיע קובץ זיפ בשם data ובתוכו ישנו קובץ בשם create_tables_commands.sql המכיל פקודות ליצירת הטבלאות במסד. עליכם להריצו דרך ה-console לפני תחילת העבודה על האתר. יש להקפיד על סדר ההרצה כפי שמופיע בקובץ. בנוסף, בתוך קובץ ה-data נמצאים שלושה קבצי csv אשר כוללים רשומות עבור כל אחת מהטבלאות בפרויקט. אתם יכולים להשתמש בנתונים הללו במהלך העבודה על האתר. הנחיות לייבוא של הנתונים לטבלאות במסד מופיעות בפרויקט חלק א'.

הרלציות בהן תשתמשו בחלק זה הן:

Owners (ownerID, oName, residenceCity, bDate)

Apartments (aID, city, roomsNum, ownerID)

Rentals (renterID, rYear, aID, cost)

עבור כל אחת מהרלציות, ה-primary key מסומן באמצעות קו תחתון.

תיאור הרלציות:

Owners – רלציה המתעדת את המשכירים אשר בבעלותם הדירות.

- ownerID – מזהה המשכיר.
- oName – השם של המשכיר.
- residenceCity – העיר בה מתגורר המשכיר.
- bDate – תאריך הלידה של המשכיר (סוג משתנה Date).

Apartments – רלציה המתעדת את הדירות.

- aID – מזהה הדירה.
- city – העיר בה הדירה נמצאת.
- roomsNum – מספר החדרים בדירה.
- ownerID – מזהה בעל הדירה. מפתח זר לשדה ownerID בטבלה Owners.

Rentals – רלציה המתעדת הסכמי שכירות.

- renterID – מזהה השוכר.
- rYear – השנה בה בוצעה השכירות (ינואר עד דצמבר של אותה שנה).
- aID – מזהה הדירה המושכרת. מפתח זר לשדה aID בטבלה Apartments.
- cost – עלות שכירות חודשית של השוכר בדירה.

הערה: הסכמי שכירות מוגדרים לשנה קלנדרית מלאה. במקרה שעבור שנה מסוימת קיימים מספר שוכרים שונים לאותה הדירה, המשמעות היא שמדובר בדירת שותפים, כאשר לכל שוכר קיים הסכם שכירות נפרד לאותה שנה.

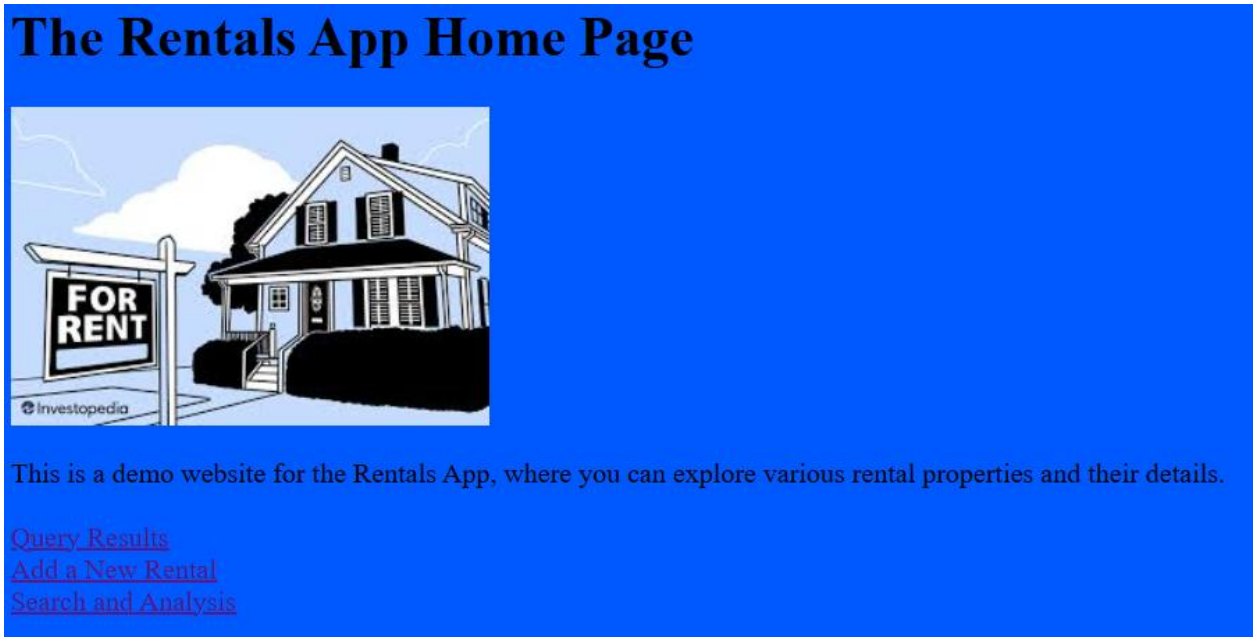
להלן תיאור ארבעת הדפים אשר האתר שתבנו אמור לכלול:

1. דף הבית

דף הבית של האתר צריך לכלול את הפרטים הבאים:

- כותרת מייצגת לאתר.
- תמונה מתאימה לנושא האתר.
- קישורים לשאר העמודים אשר מתוארים בגיליון. מיקומם של הקישורים בעמוד לא קריטי כל עוד הם בולטים לעין עבור המשתמש. **יש ליצור בכל עמוד (לא רק בעמוד הבית) קישור לכל אחד מהעמודים האחרים**.

להלן דוגמה לעמוד בית:



2. דף תוצאות השאילתות

לפני תחילת העבודה על עמוד זה מומלץ לקרוא את הנספח המופיע בסוף הנחיות התרגיל.
בעמוד זה יש ליצור, בנוסף לקישורים המובילים לעמודים האחרים, טבלה עבור כל אחת משלוש השאילתות הבאות, אשר בה יוצגו תוצאות השאילתה. יש להוסיף כותרת לכל אחת מטבלאות המודיעה על מספר השאילתה (ראו דוגמה בעמוד הבא).

הערה: בחלק זה אתם יכולים להשתמש בשאילתות VIEW. אם ברצונכם לעשות זאת, עליכם לכתוב אותן בקובץ SQL בשם queries_views.sql ולהגיש אותן יחד עם שאר קבצי התרגיל כפי שמפורט בהנחיות ההגשה.

עבור כל שאילתה מותר להשתמש ב-4 שאילתות VIEW לכל היותר.

1) "הסכם שכירות חוקי" הוא הסכם שכירות של דירה שנעשתה בזמן שהמשכיר היה בן 18 ומעלה (על בסיס שנת התחלת החוזה) ו-"משכיר חוקי" הוא משכיר **שכל** הסכמי השכירות שלו היו חוקיים.
"מספר הדיירים" של משכיר מסוים הוא מספר הדיירים **השונים** שהוא השכיר להם דירה במהלך השנים (יכול להיות 0).
עבור כל דירה שבבעלות משכיר חוקי **שלא** הושכרה ביותר מ-3 שנים שונות, החזירו את מזהה הדירה ואת מזהה השוכר בעל החוזה עם העלות הגבוהה ביותר מבין כלל השוכרים המתועדים עבור דירה זו. במידה וישנם מספר שוכרים כאלו, החזירו את כולם. יש להחזיר את התוצאה ממוינת בסדר עולה לפי מזהה הדירה עם מיון משני לפי מזהה השוכר בסדר עולה.

הערה: בהינתן תאריך date בפורמט Date, ניתן להשתמש בפקודת הבאה כדי לחלץ את השנה כמספר:
```
YEAR(date)
```

2) "משכיר מינימליסט" הוא משכיר **שבכל** שנה, בכל אחת מדירותיו היו לו 3 שוכרים או פחות.
"שוכר מינימליסט" הוא שוכר **שלעולם** לא שילם על דירה יותר מ-2000 שקלים בחודש **ולעולם** לא התגורר בדירה לבד (ללא שותפים).
החזירו את שמות הערים בהן התגורר שוכר מינימליסט בדירה שהוא שכר ממשכיר מינימליסט, והציגו אותן בסדר עולה.
הערה: תנאי המשכיר המינימליסט מתקיים באופן ריק, כלומר משכיר שלא השכיר אף אחת מדירותיו הוא בפרט משכיר מינימליסט.

3) "משכיר מגוון" הוא משכיר עם דירה אחת **לפחות**, **שכל** אחת מהדירות שלו היא בעיר שונה, **ואף** אחת מהן אינה בעיר בה הוא מתגורר.
"שוכר בעייתי" הוא שוכר **שאף פעם** לא התגורר עם אותו שותף פעמיים או יותר.
עבור כל משכיר מגוון שנולד בשנת 2000 והלאה והשכיר מתישהו דירה לשוכר בעייתי, החזירו את שמו, את תאריך הלידה שלו ואת מספר הדירות אותן הוא השכיר לשוכרים בעייתיים (אין צורך להחזיר את מזהה המשכיר). יש להחזיר את התוצאה ממוינת בסדר יורד לפי תאריך הלידה של המשכיר עם מיון משני לפי מזהה המשכיר בסדר עולה.

על הטבלאות להכיל את תוצאות השאילתות המתקבלות מתשאול מסד הנתונים שלכם. מומלץ לטעון את קבצי ה-csv הנלווים למסד שלכם כדי לבצע הרצות ניסיון של הקוד שלכם.

להלן דוגמה לעמוד ללא תוצאות השאילתות:

Query 1:

Apartment ID	Highest Cost Renter

Query 2:

City

Query 3:

Name	Birth Date	Problematic Apartments

Home Page
Add a New Rental
Search and Analysis

3. דף דיווח על הסכמי שכירות

בעמוד זה יוכל המשתמש לדווח על הסכמי שכירות חדשים ולהוסיף אותם לטבלה Rentals. בראש העמוד יש להציג את הכותרת Add Rental, ובתחתית העמוד קישור לעמודים האחרים באתר.

הוספת הסכם שכירות למסד תיעשה באמצעות טופס כאשר מזהה השוכר (renterID) צריך להיות מספר שלם חיובי ממש והעלות החודשית צריכה להיות מספר שלם וגדול מ-500. מזהה הדירה (aID) ייבחר מתוך רשימת גלילה אשר תציג את כל מזהי הדירות המתועדות במערכת. בנוסף, שנת ההשכרה (rYear) תקבע בצורה אוטומטית להיות השנה הנוכחית (המשתמש לא מזין ערך עבור שדה זה).

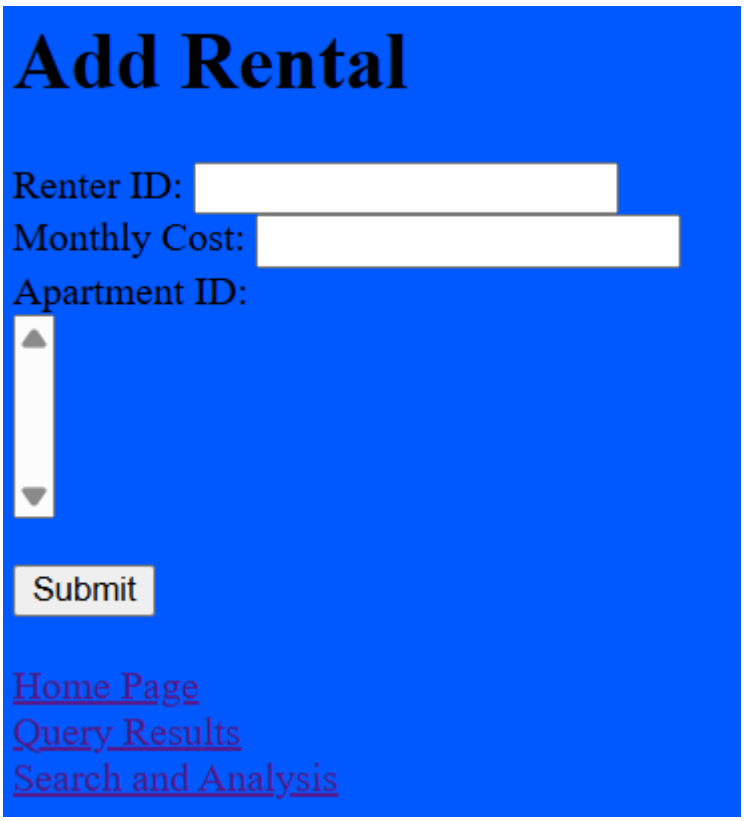
בנוסף, לאחר הגשת הטופס צריכות להתבצע הבדיקות עבור הדרישות הבאות:

- לא ניתן להזין הסכם שכירות עבור שילוב של שוכר ושנה שכבר נמצא במסד.
- לא ניתן להוסיף הסכם שכירות עבור שוכר שלא נמצא כרגע במערכת, כלומר לא ניתן להכניס מזהה שוכר שלא מופיע כרגע בטבלת הסכמי השכירות.

אם הסכם השכירות הוזן בהצלחה יש לעדכן את מסד הנתונים בהתאם ולהציג הודעה מתאימה על המסך. במקרה שלא, על המסך צריכה להופיע הודעה עם הסיבה לאי ההזנה כאשר סדר הקדימויות הוא לפי סדר הצגת התנאים. במידה ולאחר ההכנסה של הרשומה למסד יש בדירה שנבחרה יותר מ-5 שותפים באותה שנת חוזה אך אין בעיה אחרת, יש להדפיס הודעת אזהרה על המסך ולעדכן את המסד בכל זאת (תופיע גם הודעה על עדכון וגם הודעת אזהרה).

בכל מקרה, לאחר הזנת הטופס, יוחזר המשתמש לעמוד זה באתר.

להלן דוגמה לעמוד ללא נתני הדירות:



4. דף האיתור והניתוח של המשכירים

בעמוד זה יהיו 2 טפסים בעזרתם המשתמש יוכל לנהל חיפוש או לנתח נתונים קיימים על המשכירים השונים השמורים במערכת. בראש העמוד יש להציג את הכותרת Search and Analysis, ובתחתית העמוד קישור לעמודים האחרים באתר.

טופס איתור משכיר:

בטופס זה המשתמש יוכל להכניס רצף של מחרוזות, ללחוץ על כפתור חיפוש (submit) שיישלח את הטופס לשרת ולאחר מכן יוצגו לו על המסך טבלה עם כל המשכירים אשר שמם מתחיל באותה המחרוזת (ניתן להתעלם מאותיות גדולות / קטנות). עבור כל משכיר יש להציג את מזהה המשכיר ואת שמו. במידה ואין משכירים המתאימים, אין להציג את הטבלה ובמקום יש להציג הודעה המודיעה על אי קיומם של משכירים עם שם מתאים.

טופס ניתוח משכיר:

בטופס זה המשתמש יוכל להזין מזהה של משכיר ולקבל עליו סטטיסטיקות. המשתמש יזין מספר משכיר לטופס ולאחר השליחה יוצגו בפניו הסטטיסטיקות הבאות: מספר הדירות בבעלות המשכיר, מספר השותפים הממוצע בדירות בבעלותו של המשכיר ומספר המשכירים האחרים אשר מתגוררים באותה עיר כמו המשכיר (יכול להיות 0). אם המשכיר לא קיים במערכת, תוחזר הודעת שגיאה. עבור חישוב מספר השותפים הממוצע נדגיש כי אם יש כמה שנים בהן הדירה הושכרה אז לכל אחת מהן יהיה ערך בפני עצמו שייכנס לחישוב הממוצע, ובנוסף, אין לכלול בחישוב שנים בהן לא היה שום שוכר בדירה.

אם המשכיר קיים במערכת, אך אין בבעלותו דירות יוחזר 0 בשדה מספר הדירות. אם המשכיר קיים במערכת, אך אין בבעלותו דירות או שיש בבעלותו דירות אך לא התגוררו בהן לעולם דיירים, יש להציג את הטקסט "NA" בשדה ממוצע השותפים.

הערה: שימו לב שכאשר מחשבים ממוצע על מספרים שלמים (int) הערך היוחזר תמיד יהיה שלם. כדי לסמן לשרת שאתם מעוניינים בממוצע האמיתי (שיכול להיות שבר), עליכם להמיר תחילה ערכים שלמים למספרים עשרוניים בעזרת הפקודה הבאה:

```
CAST(value AS FLOAT)
```

להלן דוגמה לעמוד:

הנחיות הגשה

התרגיל ייבדק מתוך מסד נתונים של הסגל. על כן אין להגיש את תיקיית הפרויקט (אשר מכילה את הקבצים init, settings, urls ו-wsgi).

יש להגיש בתוך קובץ זיפ (שיקרא לפי הפורמט ID1_ID2, ראו הנחיה 3 בעמוד 1) ובתוכו 3 תיקיות וקובץ שאילתות views (אם אכן יצרתם כאלה) באופן הבא:

ID1_ID2

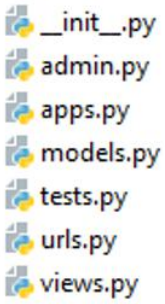
Rentals_App

templates

static

queries_views.sql

כאשר Rentals_App (מזכירים שוב כי שם זה חייב להיות שם האפליקציה גם אצלכם) היא תיקיית האפליקציה שלכם אשר אמורה להכיל את הקבצים הבאים:



templates היא התיקיה בה מופיעים קבצי ה-html.

static היא התיקיה בה מוגדרים הקבצים הסטטיים (תמונה, וקובץ ה-css אם אכן תבחרו ליצור). אין צורך להגיש את תיקיה זו אם לא השתמשתם בקבצים סטטיים.

queries_views.sql הוא קובץ שאילתות ה-VIEW (שימו לב כי מדובר ב**שאילתות** VIEW ולא בקובץ views של Django). עליכם לכתוב את שאילתות ה-VIEW בתוך הקובץ עם הפרדה של שתי שורות בין שאילתה לשאילתה, ולסמן את סופה של כל שאילתה באמצעות ;

<u>הערה</u>: אתם רשאים לייצר קובץ python נוסף בתיקיית האפליקציה בשם utils לצורך יצירת סדר בפונקציות הפייתון. בקובץ זה אפשר לממש פונקציות עזר בהן תוכלו לעשות שימוש מ-views.py. אם אכן תבחרו באפשרות זו, לא לשכוח לכתוב * *from utils import* בראש הקובץ views.py.

נספח - הרצת שאילתות ב-Django

בתרגול 8 ראינו כיצד ליצור מסד נתונים וכיצד לתשאל אותו. להלן תזכורת מסודרת.

1) הוסיפו בראש הקובץ views.py (או בקובץ utils.py אם שם תכתבו את השאילתות) את הפקודה הבאה:

```
from django.db import connection
```

2) צרו בקובץ views.py (או בקובץ utils.py אם שם תכתבו את השאילתות) את הפונקציה הבאה:

```
def dictfetchall(cursor):
        "Return all rows from a cursor as a dict"
        columns = [col[0] for col in cursor.description]
        return [dict(zip(columns, row)) for row in cursor.fetchall()]
```

3) כאשר תרצו להריץ שאילתה ולקבל את תוצאתה, יש לקרוא לסמן של ה-module המיובא (cursor) באמצעות הפקודה `with connection.cursor() as cursor:`, להריץ באמצעותו את השאילתה עם הפקודה execute ולשמור את התוצאה לרשימה (המאפשרת מעבר איטרטיבי על התוצאות) באמצעות הפונקציה dictfetchall.

למשל, חלק הקוד הבא ישמור לתוך המשתנה sql_res1 את הסכמי השכירות משנת 2024. במקרה זה, התוצאה תועבר מתוך ה-view בו מבוצעת הפעולה לקובץ index.html (אופן העברת התוצאה זהה לזה שראינו בתרגול):

```
with connection.cursor() as cursor:
    cursor.execute("""
        SELECT *
        FROM Rentals
        WHERE rYear=2024;
    """)
    sql_res1 = dictfetchall(cursor)
    return render(request, 'index.html', {'sql_res1': sql_res1})
```

שימו לב שגם השימוש בפונקציית ה-dictfetchall חייב להיעשות בתוך ה-with, כדי שניתן יהיה לגשת למידע של ה-cursor.

בהצלחה!